

附件 4:

四川师范大学通信工程专业人才培养目标实现矩阵

一、专业人才培养目标

总目标：本专业“立足成都，服务四川、面向全国”培养“厚基础，宽口径”的德智体美劳全面发展，具有社会主义核心价值观、良好文化素质修养、敬业精神和责任感，了解国内外通信工程行业的前沿技术，掌握扎实的通信技术、通信系统与网络专业知识，能够在信息与通信专业领域继续深造学习或从事项目管理、系统维护、产品测试、软件开发等工作的高素质工程技术人才。毕业后 5 年左右，能达到工程师等中级技术水平，具体应达到的目标如下：

(1) 专业知识：具备通信领域基本理论、工程基础知识以及相关的数学与自然科学知识，掌握某专业方向的专门知识与技能。

(2) 工程能力：能够综合运用数学、自然科学和通信领域的相关理论和技术，利用现代工具，分析与解决本专业领域的复杂工程问题。

(3) 团队合作与管理能力：能够在通信领域或信息技术相关行业从事研究开发、运营管理、技术服务等工作，工程能力强，具有良好的沟通和团队合作能力，能担负工程技术骨干或项目管理职责，胜任工程任务。

(4) 个人素质与社会责任：具有良好的道德修养、人文素质与健全人格，具备自主学习能力和终身学习意识和创新精神，在通信领域职业工作中具有优良的社会责任、职业道德、环境意识、国际视野与专业优势。

二、专业人才毕业要求

一级指标	二级指标
毕业要求 1 工程知识：具备数学、物理、工程基础知识及通信工程专业知识，并能够用于解决通信领域的复杂工程问题。	1.1 能运用数学、物理、工程基础和专业基础知识，表述通信工程领域的复杂工程问题。
	1.2 能运用数学、物理、工程基础和专业基础知识，分析通信工程领域中的复杂工程问题。

	1.3 能够运用恰当的数学、物理知识对通信系统、信号与信息处理、电磁场等复杂工程问题，建立满足实际工程需求的模型并求解。
	1.4 能够运用相关知识和数学模型方法对通信工程相关问题的解决方案进行比较与综合。
毕业要求 2 问题分析：能够应用数学、物理与通信领域的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析通信领域的复杂工程问题，以获得有效结论。	2.1 能运用数学、物理和专业基础知识识别和判断通信领域中复杂工程问题的关键环节和参数。
	2.2 能够运用专业基础知识和数学模型方法正确表达通信领域中复杂工程问题。
	2.3 能够运用专业知识，通过文献研究，寻求通信领域复杂工程问题的不同解决方案。
	2.4 具备运用数学，物理及专业知识，借助文献研究，分析通信领域复杂工程问题的能力，并获得有效结论。
毕业要求 3 设计 /开发解决方案：能够针对通信领域复杂工程问题设计有效的解决方案，设计满足功能需求和性能指标要求的系统、功能单元或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	3.1 掌握工程设计和通信产品开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素。
	3.2 能够设计满足通信系统性能指标要求的功能单元或部件。
	3.3 能够设计满足功能需求和性能指标要求的通信系统，提出针对复杂工程问题的解决方案，并在设计中体现创新意识。
	3.4 能够在设计环节考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等制约因素。
毕业要求 4 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对通信领域复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。	4.1 能够基于科学原理，通过文献研究或相关方法，调研和分析通信系统中复杂工程问题的解决方案。
	4.2 能够根据通信系统中的研究对象特征，选择研究路线，设计合理的实验方案。
	4.3 能够根据实验方案,针对通信领域复杂工程问题构建实验系统，安全地开展实验，正确地采集实验数据。
	4.4 能对实验结果进行分析和解释，并通过信息综合得到合理有效的结论。
毕业要求 5 使用现代工具：能够针对通信领域内的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息工具，包括对复杂	5.1 了解通信专业常用仪器、工具及编程软件的使用原理和方法，并理解其局限性；
	5.2 能够在复杂、综合型工程中合理选择和使用专业仪器、设备以及计算机模拟软件对其进行设计、仿真与计算。

工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。	5.3 能够根据具体情况运用合适的现代工具、文献和网络资源，对通信领域复杂工程问题进行模拟和预测，并理解其局限性。
毕业要求 6 工程与社会：能够针对通信领域背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。	6.1 了解通信产业相关的技术标准、知识产权、行业要求、方针政策和法律法规。
	6.2 能够分析和评价通信工程实践活动和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
毕业要求 7 环境和可持续发展：能够理解和评价针对通信领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	7.1 知晓和理解通信工程实践中的生态环境和社会环境保护的理念和内涵；知晓和理解通信工程实践中可持续发展的理念和内涵。
	7.2 能够站在环境保护和可持续发展的角度思考与通信工程专业相关的研究、设计、开发、生产和实践对环境保护和可持续发展的影响。考虑和评价在与通信工程相关的全周期产品设计中可能对人类和环境造成的损害和隐患，提出降低损害和隐患的措施。
毕业要求 8 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感、身心健康，能够在通信领域工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。	8.1 树立正确的世界观、人生观、价值观，具有思辨能力和批判精神，正确认识个体性与社会性的统一关系。
	8.2 遵守“诚信、公正、精业、进取”的原则，理解并自觉执行诚信守则的工程职业道德和规范。
	8.3 具有良好的思想品德和法律意识、较强的社会责任感、良好的意志品质，践行对公众及环境保护的社会责任。
毕业要求 9 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	9.1 具有有效沟通、合作共事等团队合作所需的基本素养。
	9.2 具有一定的表达和人际交往能力，在团队中能够独立承担或与团队成员合作展开工作。
	9.3 具有一定的组织管理能力，能够组织、协调和指挥团队展开工作。
毕业要求 10 沟通：针对通信领域内的复杂工程问题，能够与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的	10.1 针对通信领域的复杂工程问题，能够与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达和回应质疑。
	10.2 具备跟踪通信领域国际发展趋势和研究热点的能力，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。

国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	10.3 具备跨文化交流的语言和书面表达能力，能就专业问题，在跨文化背景下进行沟通和交流。
毕业要求 11 工程管理：理解并掌握通信领域工程项目管理原理与相关经济决策方法，并能在多学科环境中应用。	11.1 掌握通信领域工程项目中涉及的管理知识和经济决策方法。
	11.2 了解工程与产品的成本构成，理解工程实施过程中的工程管理与经济决策问题。
	11.3 能在多学科环境下，在通信工程项目设计开发解决方案的过程中，运用工程管理与经济决策方法。
毕业要求 12 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。	12.1 能够认识到不断探索和学习的必要性，对自主学习和终身学习具有正确的认识，具有终身学习的意愿。
	12.2 具有不断学习和适应发展的能力。具有自主学习的能力，以及适应社会 and 行业发展变化的能力。

毕业要求支撑培养目标的关系矩阵

毕业要求	培养目标			
	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4
毕业要求 1：工程知识	√			
毕业要求 2：问题分析	√			
毕业要求 3：设计/开发解决方案	√	√		
毕业要求 4：研究	√	√		√
毕业要求 5：使用现代工具	√	√		
毕业要求 6：工程与社会			√	
毕业要求 7：环境和可持续发展				√
毕业要求 8：职业规范				√
毕业要求 9：个人和团队			√	
毕业要求 10：沟通			√	
毕业要求 11：项目管理			√	
毕业要求 12：终身学习	√	√		√

注：该表为毕业要求的一级指标与培养目标的实现矩阵

三、专业人才培养实现路径

（一）路线矩阵

支撑专业人才毕业要求的路线矩阵

为更好地达到毕业要求，毕业要求 12 条指标被细化为具有可衡量性、逻辑性、导向性、专业性的 37 条指标点，落实到课程教学与考核中，使“教”与“学”更有针对性和可评测

性。

毕业要求 1 内涵（表 1）：要求学生既要掌握知识，又要学会运用，从四个层次分解该标准。毕业要求 1.1、1.2、1.3、1.4 从知识掌握程度划分，将通信工程专业用于复杂工程问题求解的基本知识分为表述、分析、建模求解和比较综合四个层次。

表 1 支撑毕业要求 1 的指标点及支撑课程

毕业要求	指标点	支撑课程
1.工程知识 具备数学、物理、工程基础知识及通信工程专业知识，并能够用于解决通信领域的复杂工程问题。	1.1 能运用数学、物理、工程基础和专业知 识，表述通信工程领域的复杂工程问题。	科研方法导论（H）
		工程数学（1）（H）
		工程数学（2）（H）
		工程数学（3）（H）
		大学物理（1）（M）
		工程图学与电子线路 CAD（M）
		电路分析与电子线路（1）（M）
		计算机网络（L）
		通信电子电路（L）
	1.2 能运用数学、物理、工程基础和专业知 识，分析通信工程领域中的复杂工程问题。	数学分析（H）
		电路分析与电子线路（1）（H）
		电路分析与电子线路（2）（H）
		移动通信（M）
		工程随机过程（H）
		信息论与编码（M）
		通信电子电路（L）
		现代交换与网络（L）
	1.3 能够运用恰当的数学、物理知识对通信系 统、信号与信息处理、电磁场等复杂工程问 题，建立满足实际工程需求的模型并求解。	高等数学（1）（H）
		高等数学（2）（H）
		信号与系统（M）
		电磁场与传输理论（H）
		现代通信原理（M）
		数字信号处理（L）
		信息论与编码（L）
	1.4 能够运用相关知识和数学模型方法对通信工 程相关问题的解决方案进行比较与综合。	现代通信原理（H）
		通信系统工程实践（M）
		创新创业实践训练（L）

毕业要求 2 内涵（表 2）：要求学生从一般的知识运用到专业知识运用，逐步深入，最终获得有效结论。毕业要求 2.1 是学会运用数学、物理和专业知识来识别复杂通信工程问题中的关键参数；毕业要求 2.2 是用通信专业知识和数学模型方法来正确表达相关复杂工程问题；毕业要求 2.3 是借助多种资源进行文献检索和资料查询，针对拟解决问题寻求不同解决方案；毕业要求 2.4 能够利用相关方法对问题进行描述和分析，考虑到相关因素影响最终

获得有效结论。

表 2 支撑毕业要求 2 的指标点及支撑课程

毕业要求	指标点	支撑课程
2.问题分析 能够应用数学、物理与通信领域的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析通信领域的复杂工程问题，以获得有效结论。	2.1 能运用数学、物理和专业基础知识识别和判断通信领域中复杂工程问题的关键环节和参数。	工程数学（2）（H）
		计算机网络（H）
		通信电子电路（M）
		现代交换与网络（M）
		嵌入式系统（L）
	2.2 能够运用专业基础知识和数学模型方法正确表达通信领域中复杂工程问题。	高等数学（1）（H）
		高等数学（2）（H）
		数学分析（H）
		工程数学（3）（H）
		电路分析与电子线路（1）（M）
		电磁场与传输理论（L）
	2.3 能够运用专业知识，通过文献研究，寻求通信领域复杂工程问题的不同解决方案。	英文文献阅读（H）
		电路分析与电子线路（2）（M）
		数字逻辑与系统设计（M）
		信号与系统（L）
		数字信号处理（L）
	2.4 具备运用数学，物理及专业知识，借助文献研究，分析通信领域复杂工程问题的能力，并获得有效结论。	英文文献阅读（H）
		工程数学（3）（H）
		计算机网络（M）
		移动通信（M）
		工程随机过程（M）
		光纤通信（L）
		通信系统仿真（L）

毕业要求 3 内涵（表 3）：按照“构思”、“设计”、“研发实现”和“反思”的教育理念分解该指标，同时强调在设计中体现创新意识。毕业要求 3.1 是掌握通信工程设计的全流程技术，并了解影响目标的各种因素；毕业要求 3.2 是设计满足性能指标的通信系统单元；毕业要求 3.3 是根据复杂通信工程问题的需求，创新性地设计满足功能需求的系统；毕业要求 3.4 是在综合考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素的基础上进行解决方案的构思。

表 3 支撑毕业要求 3 的指标点及支撑课程

毕业要求	指标点	支撑课程
3.设计/开发解决方案 能够针对通信领域复杂工程问题设计	3.1 掌握工程设计和通信产品开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素。	计算机基础及高级语言程序设计（L）
		嵌入式系统（M）
		现代通信原理（M）

毕业要求	指标点	支撑课程
有效的解决方案，设计满足功能需求和性能指标要求的系统、功能单元或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。		面向对象程序设计（M）
		数据结构与算法（M）
		电装实习（H）
		电子技术基础课程设计（H）
	3.2 能够设计满足通信系统性能指标要求的功能单元或部件。	电路分析与电子线路（2）（H）
		数字逻辑与系统设计（M）
		嵌入式系统（L）
	3.3 能够设计满足功能需求和性能指标要求的通信系统，提出针对复杂工程问题的解决方案，并在设计中体现创新意识。	大学物理实验(一)（L）
		通信系统工程实践（H）
		电装实习（M）
		程序设计课程设计（M）
		创新创业实践训练（H）
	3.4 能够在设计环节考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等制约因素。	创新创业实践训练（M）
		专业实践训练（H）
		毕业实习（H）
		毕业设计（L）

毕业要求4内涵（表4）：按照“分析工作原理、开展设计、进行分析与数据解释、获得有效结论”的四个阶段分解该指标。毕业要求4.1是基于科学原理，通过文献分析通信系统中复杂工程问题的解决方案；毕业要求4.2是对复杂通信工程问题设计合理的实验方案；毕业要求4.3对设计方案安全实验，并采集实验数据；毕业要求4.4是对结果和数据进行分析与解释，得到有效结论。

表4 支撑毕业要求4的指标点及支撑课程

毕业要求	指标点	支撑课程
4.研究 能够基于科学原理并采用科学方法对通信领域复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。	4.1 能够基于科学原理，通过文献研究或相关方法，调研和分析通信系统中复杂工程问题的解决方案。	信号与系统（M）
		电磁场与传输理论（H）
		工程随机过程（H）
		数字信号处理（M）
		信息科学前沿技术讲座（M）
		电子技术基础课程设计（L）
	4.2 能够根据通信系统中的研究对象特征，选择研究路线，设计合理的实验方案。	现代通信原理（H）
		通信电子电路（H）
		通信系统仿真（M）
		创新创业实践训练（L）
	4.3 能够根据实验方案,针对通信领域复杂工程问题构建实验系统，安全地开展实验，正确地采集实验数据。	大学物理实验(一)（L）
		电路分析与电子线路（2）（H）
		学科竞赛讲座（H）
		专业实践训练（M）

	4.4 能对实验结果进行分析和解释，并通过信息综合得到合理有效的结论。	工程数学（2）（M）
		数学分析（H）
		云计算与大数据（H）
		毕业设计（M）
		电子技术基础课程设计（L）

毕业要求 5 内涵（表 5）：通过对软件系统使用、测试等工具的了解，选择和使用合理的工具对复杂工程问题进行预测和模拟，并对其局限性有所理解和认识。毕业要求 5.1 是了解并熟悉通信系统现代工具和其局限性；毕业要求 5.2 是能够在复杂工程问题中合理选择仪器和软件进行设计；毕业要求 5.3 是针对具体情况，运用现代工具和文献资源对复杂通信工程问题进行模拟和预测，并了解其局限性。

表 5 支撑毕业要求 5 的指标点及支撑课程

毕业要求	指标点	支撑课程
5.使用现代工具能够针对通信领域内的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。	5.1 了解通信专业常用仪器、工具及编程软件的使用原理和方法，并理解其局限性。	计算机基础及高级语言程序设计（H）
		工程图学与电子线路 CAD（H）
		电路分析与电子线路（2）（M）
		面向对象程序设计（M）
		电装实习（L）
	5.2 能够在复杂、综合型工程中合理选择和使用专业仪器、设备以及计算机模拟软件对其进行设计、仿真与计算。	数字逻辑与系统设计（M）
		数据结构与算法（M）
		网络仿真（H）
		通信系统仿真（H）
		电子技术基础课程设计（L）
	5.3 能够根据具体情况运用合适的现代工具、文献和网络资源，对通信领域复杂工程问题进行模拟和预测，并理解其局限性。	通信系统仿真（H）
		网络仿真（H）
		Python 编程与机器学习实践（M）
		专业实践训练（L）
		云计算与大数据（M）

毕业要求 6 内涵（表 6）：从“了解和评价”两个层次进行指标分解。毕业要求 6.1 要求学生了解通信产品领域知识，如技术标准、知识产权、行业要求、方针政策和法律法规等；毕业要求 6.2 是能够分析和评价工程实践带来的影响和应承担的责任。

毕业要求 7 内涵（表 7）：从“认知、思考和评价”角度进行指标分解。毕业要求 7.1 是了解通信工程实践中的生态、社会环境保护，以及可持续发展理念；毕业要求 7.2 是从环境保护和可持续发展角度思考和评价通信工程问题。

表 6 支撑毕业要求 6 的指标点及支撑课程

毕业要求	指标点	支撑课程
6.工程与社会 能够针对通信领域背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。	6.1 了解通信产业相关的技术标准、知识产权、行业要求、方针政策和法律法规。	思想道德修养与法律基础 (L)
		形势与政策 (L)
		通信简史(自然科学类) (H)
		移动通信 (M)
		互联网创业管理 (M)
	6.2 能够分析和评价通信工程实践活动和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 (M)
		工程伦理和社会责任 (H)
		通信系统工程实践 (M)
		劳动教育 (L)

毕业要求 8 内涵 (表 8)：从“具备人文素养、工程与专业素养和在实践中自觉履行”三个层面进行该指标分解。毕业要求 8.1 是学生应具有良好的人文和科学素养,具备正确的价值观,了解中国国情;毕业要求 8.2 是学生能够具备工程素养和专业素养,具有社会责任感和工程职业道德;毕业要求 8.3 要求学生能够从工程伦理角度理解应承担的责任,并在工程实践中自觉履行。

表 7 支撑毕业要求 7 的指标点及支撑课程

毕业要求	指标点	支撑课程
7. 环境和可持续发展 能够理解和评价针对通信领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	7.1 知晓和理解通信工程实践中的生态环境和社会环境保护的理念和内涵;知晓和理解通信工程实践中可持续发展的理念和内涵。	思想道德修养与法律基础 (L)
		工程伦理和社会责任 (H)
		项目管理与经济决策 (H)
		“十个一”教育养成活动(M)
	7.2 能够站在环境保护和可持续发展的角度思考与通信工程专业相关的研究、设计、开发、生产和实践对环境保护和可持续发展的影响。考虑和评价在与通信工程相关的全周期产品设计中可能对人类和环境造成的损害和隐患,提出降低损害和隐患的措施。	信息科学前沿讲座 (M)
		形势与政策 (L)
		项目管理与经济决策 (H)
		工程伦理和社会责任 (H)

表 8 支撑毕业要求 8 的指标点及支撑课程

毕业要求	指标点	支撑课程
8.职业规范 具有人文社会科学素养、社会责任感、身心健康,能够在通信领域工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。	8.1 树立正确的世界观、人生观、价值观,具有思辨能力和批判精神,正确认识个体性与社会性的统一关系。	思想道德修养与法律基础 (H)
		马克思主义基本原理概论 (M)
		毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 (H)
		项目管理与经济决策 (L)
	8.2 遵守“诚信、公正、精业、进取”的原则,理解并自觉执行诚信守则的工程职业道德和规范。	工程伦理和社会责任 (H)
		互联网创业管理 (H)
		通信系统工程实践 (M)

毕业要求	指标点	支撑课程
		大学生职业生涯规划与就业指导 (M)
		金工实习 (L)
	8.3 具有良好的思想品德和法律意识、较强的社会责任感、良好的意志品质，践行对公众及环境保护的社会责任。	思想道德与法治 (H)
		工程伦理和社会责任 (H)
		项目管理与经济决策 (M)
		大学生心理健康教育 (M)
		创新创业实践 (L)

毕业要求 9 内涵（表 9）：从“个人和团队的关系”分解该指标。毕业要求 9.1 是个人应具备团队合作的基本素养。毕业要求 9.2 是要求能够独立承担或与团队成员合作开展工作。毕业要求 9.3 是组织和指挥团队开展工作。

表 9 支撑毕业要求 9 的指标点及支撑课程

毕业要求	指标点	支撑课程
9.个人和团队 能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	9.1 具有有效沟通、合作共事等团队合作所需的基本素养。	大学英语水平考试 (M)
		沟通与写作 (H)
		互联网创业管理 (H)
		金工实习 (L)
		专业实践训练 (M)
	9.2 具有一定的表达和人际交往能力，在团队中能够独立承担或与团队成员合作展开工作。	创新创业实践训练 (H)
		“十个一”教育养成活动 (M)
		学科竞赛讲座 (H)
		工程伦理和社会责任 (L)
		大学生心理健康教育 (L)
	9.3 具有一定的组织管理能力，能够组织、协调和指挥团队展开工作。	互联网创业管理 (H)
		劳动教育 (L)
		创新创业实践训练 (M)
		毕业实习 (M)

毕业要求 10 内涵（表 10）：从“同行交流、国际视野和国际交流”三个层面进行指标分解。毕业要求 10.1 是学生在沟通和交流过程中能够运用恰当的方式，如撰写报告、设计文稿、口头陈述、清晰表达和回应质疑。毕业要求 10.2 需要学生具备跟踪国际前沿技术发展和研究热点的能力。毕业要求 10.3 是能够进行国际沟通和交流。

表 10 支撑毕业要求 10 的指标点及支撑课程

毕业要求	指标点	支撑课程
10. 沟通交流		沟通与写作 (H)

针对通信领域内的复杂工程问题，能够与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达和回应质疑。	10.1 针对通信领域的复杂工程问题，能够与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达和回应质疑。	工程图学与电子线路 CAD（H）
		学科竞赛讲座（M）
		创新创业实践训练（M）
		电子技术基础课程设计（L）
	10.2 具备跟踪通信领域国际发展趋势和研究热点的能力，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。	信息素养与终身学习（H）
		沟通与写作（M）
		信息科学前沿讲座（M）
		通信简史(自然科学类)（L）
	10.3 具备跨文化交流的语言和书面表达能力，能就专业问题，在跨文化背景下进行沟通和交流。	大学英语水平考试（H）
		沟通与写作（M）
		英文文献阅读（L）

毕业要求 11 内涵（表 11）：从“掌握知识、理解问题和运用知识”三个层面进行指标分解。毕业要求 11.1 要求学生掌握管理知识和经济决策能力。毕业要求 11.2 要求学生理解项目实施过程中的工程管理和经济决策问题。毕业要求 11.3 要求学生在工程实践中运用上述知识。

表 11 支撑毕业要求 11 的指标点及支撑课程

毕业要求	指标点	支撑课程
11.项目管理 理解并掌握通信领域工程项目管理原理与相关经济决策方法，并能在多学科环境中应用。	11.1 掌握通信领域工程项目中涉及的管理知识和经济决策方法。	项目管理与经济决策（H）
		电子技术基础课程设计（L）
		创新创业实践训练（M）
	11.2 了解工程与产品的成本构成，理解工程实施过程中的工程管理与经济决策问题。	劳动教育（L）
		项目管理与经济决策（H）
		专业实践训练（M）
	11.3 能在多学科环境下，在通信工程项目设计开发解决方案的过程中，运用工程管理与经济决策方法。	项目管理与经济决策（H）
		毕业实习（M）
		毕业设计（L）

毕业要求 12 内涵（表 12）：从“自主学习和适应发展”两个层面分解该指标。毕业要求 12.1 要求学生正确地认识自主学习和终身学习的必要性。毕业要求 12.2 要求学生具有不断学习和适应发展的能力。

表 12 支撑毕业要求 12 的指标点及支撑课程

毕业要求	指标点	支撑课程
12.终身学习 具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。	12.1 能够认识到不断探索和学习的必要性，对自主学习和终身学习具有正确的认识，具有终身学习的意愿。	信息素养与终身学习（H）
		大学生职业发展与就业指导（M）
		信息科学前沿讲座（L）
	12.2 具有不断学习和适应发展的能力。具有自主学习的能力，以及适应社会 and 行业发展变化的能力。	职业生涯规划与指导（H）
		信息素养与终身学习（M）
		大学生心理健康教育（L）

（二）学时学分

1.专业学分数汇总

学分数（分）							
总数	其中：		其中：				其中：
	必修课	选修课	集中性实践教学环节	课内教学	实验教学	课外科技活动	创新创业教育
学术深造方向（149.5）	127.5	22	16	107.5	26	0	1
应用实践方向（149.5）	127.5	22	16	101.5	32	0	1

2.专业学时数汇总

学时数（学时）				
总数	其中：		其中：	
	必修课	选修课	课内教学	实验教学
学术深造方向（2640）	2272	368	1728	912
应用实践方向（2640）	2272	368	1632	1008

注：

1. 课内教学学时数、学分数分别统计各专业所规定的课内教学活动的毕业最低总学时、总学分数；实验教学学时数、学分数分别统计各专业所规定的实验教学活动（包含课内实验教学）的毕业最低总学时、总学分数；集中性实践教学环节学分数统计集中实施的实践教学（包括见习、实习、毕业设计、毕业论文、社会调查等）。2. 原则上，四年课内总学时文科类专业应控制在 2100 学时以内，理工科类专业应控制在 2300 学时以内，艺术、体育等实践性较强的专业应控制在 2500 学时以内。3. 对学生学业发展有重要支撑的课程，如考研课程等，应设置辅导学时，辅导学时不纳入学分计算。

五、专业教学进程安排

各学期教学进程及学分分配表

课程类别	课程性质	第一学年		第二学年		第三学年		第四学年		毕业最低学分要求	
		1	2	3	4	5	6	7	8	学分数	占总学分%
文化素质教育课程	必修	12.75	7.75	9.25	7.25	2.25	0.25	0.25	0.25	40	26.76%
	选修	4.5	0	1.5	1	1	2	0	0	10	6.69%
专业教育课	必修	10.5	14	16	11	13	10	4	4	82.5	55.18%

程		选修 (限选 4分)	0	0	0	0	0	4	0	0	4	2.68%
自主 发展 教育 课程 (二 选 一)	学术 深造 方向	必修	0	3	0	2	0	0	0	0	5	3.34%
		选修 (限选 8分)	0	0	0	0	5	3	0	0	8	5.35%
	应用 实践 方向	必修	0	3	0	2	0	0	0	0	5	3.34%
		选修 (限选 8分)	0	0	0	0	5	3	0	0	8	5.35%
学分合计			27.75	24.75	26.75	21.25	21.25	19.25	4.25	4.25	149.5	100%

注：1. 每学期课程总学分不超过 25 学分，各学期的周学时数应做到合理安排，均衡分布。2. 毕业最低学分要求分别统计专业培养计划所规定的各项毕业最低学分数。3. 本表中选修课程只统计学生需修读的最低学分数。

